

# Relations de Comparaison

Dans ce chapitre,  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  d'intérieur non vide, et  $a$  est soit un réel intérieur à  $I$ , soit l'une des extrémités de  $I$  (réel ou  $\pm\infty$ ).

## 1 Fonctions négligeables et dominées

### 1.1 Définition

#### Fonctions négligeables

Soit  $f, g$  deux fonctions définies au voisinage de  $a \in \mathbb{R}$ .

On dit que  $f$  est **négligeable** devant  $g$  en  $a$  s'il existe une fonction  $\varepsilon$  définie au voisinage de  $a$  telle que :

- $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$
- $f(x) = g(x)\varepsilon(x)$  au voisinage de  $a$

On écrit alors :  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x))$  ou  $f \underset{a}{=} o(g)$ .

De manière équivalente, on dit que  $f$  est dominée par  $g$  au voisinage de  $a$  lorsque  $\lim_a \frac{f}{g} = 0$ .

#### Fonctions dominées

On dit que  $f$  est **dominée** par  $g$  en  $a$  s'il existe une fonction  $u$  définie au voisinage de  $a$  telle que :

- $u$  est bornée au voisinage de  $a$
- $f(x) = g(x)u(x)$  au voisinage de  $a$

On écrit alors :  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x))$  ou  $f \underset{a}{=} O(g)$ .

De manière équivalente,  $f$  est dominée par  $g$  au voisinage de  $a$  lorsque la fonction  $f/g$  est bornée au voisinage de  $a$ .

#### Cas de la constante 1

Une fonction  $f$  est **bornée au voisinage de  $a$**  si, et seulement si, elle est dominée par la fonction constante 1, c'est-à-dire  $f \underset{a}{=} O(1)$ .

Une fonction  $f$  **tend vers 0** en  $a$  si, et seulement si, elle est négligeable devant la fonction constante 1, c'est-à-dire  $f \underset{a}{=} o(1)$ .

#### Caractérisation par le quotient

Soit  $f, g$  deux fonctions définies au voisinage de  $a \in \mathbb{R}$ . On suppose de plus que  $g$  ne s'annule pas au voisinage de  $a$ .

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x)) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} O(g(x)) \iff \frac{f}{g} \text{ est bornée au voisinage de } a$$

## 1.2 Propriétés

### Compatibilité et opérations algébriques

- **Compatibilité** :  $f = o(g) \implies f = O(g)$ .
- **Produit** :  $f_1 = O(g_1)$  et  $f_2 = O(g_2) \implies f_1 f_2 = O(g_1 g_2)$ . De même pour les mélanges  $o \times O = o$  et  $o \times o = o$ .
- **Somme / Combinaison linéaire** :  $f_1 = O(h)$  et  $f_2 = O(h) \implies \forall (\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2, \lambda f_1 + \mu f_2 = O(h)$ .  
De même,  $o(g) + O(g) = O(g)$  et  $o(g) + o(g) = o(g)$ .
- **Transitivité** : Si  $f = O(g)$  et  $g = O(h)$  alors  $f = O(h)$ .  
Les règles se conservent en introduisant des petits  $o$  (ex:  $o(g)$  et  $O(h) \implies o(h)$ ).
- **Quotient** : Si  $f$  et  $g$  ne s'annulent pas au voisinage de  $a$ , alors  $f \underset{a}{=} O(g) \iff \frac{1}{g} \underset{a}{=} O\left(\frac{1}{f}\right)$ .
- **Puissance** : Pour  $\alpha \in \mathbb{R}^{+*}$ , si  $f, g > 0$ , alors  $f \underset{a}{=} O(g) \iff f^\alpha \underset{a}{=} O(g^\alpha)$ .

### Lien avec les limites et bornes

Soit  $f$  et  $g$  définies au voisinage de  $a$ .

1. Si  $f \underset{a}{=} O(g)$  et si  $g$  est bornée au voisinage de  $a$ , alors  $f$  aussi.
2. Si  $f \underset{a}{=} O(g)$  et si  $g$  tend vers 0 en  $a$ , alors  $\lim_a f = 0$ .
3. Si  $f \underset{a}{=} o(g)$  et si  $g$  est bornée au voisinage de  $a$ , alors  $\lim_a f = 0$ .

### Théorème des croissances comparées

Pour  $\alpha, \beta, \gamma > 0$  et  $a, b \in \mathbb{R}$  :

- En  $+\infty$  :  $(\ln x)^\alpha = o(x^\beta)$  et  $x^\beta = o(e^{\gamma x})$ .
- En 0 :  $|\ln x|^\alpha = o\left(\frac{1}{x^\beta}\right)$ .
- En  $-\infty$  :  $x^\beta = o(e^{-\gamma x})$ .
- Si  $\alpha < \beta$ , alors  $x^\alpha \underset{x \rightarrow +\infty}{=} o(x^\beta)$  et  $x^\beta \underset{x \rightarrow 0}{=} o(x^\alpha)$ .

## 2 Fonctions équivalentes

### 2.1 Définition

#### Fonctions équivalentes

Soit  $f, g$  deux fonctions ne s'annulant pas au voisinage de  $a \in \mathbb{R}$ . On dit que  $f$  est équivalente à  $g$  en  $a$  s'il existe une fonction  $\omega$  définie au voisinage de  $a$  telle que :

- $\lim_{x \rightarrow a} \omega(x) = 1$
- $f(x) = g(x)\omega(x)$  au voisinage de  $a$

On écrit alors :  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$  ou  $f \underset{a}{\sim} g$ .

#### Caractérisations de l'équivalence

Si  $g$  ne s'annule pas au voisinage de  $a$  :

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

$$f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x) \iff f(x) - g(x) \underset{x \rightarrow a}{=} o(g(x)) \iff f(x) \underset{x \rightarrow a}{=} g(x) + o(g(x))$$

**Polynômes et cas particuliers**

Pour tout polynôme de degré  $n > 0$ ,  $P(x) = a_n x^n + \dots + a_0$ , on a  $P(x) \underset{x \rightarrow \pm\infty}{\sim} a_n x^n$  (équivalent en l'infini à son **monôme de plus haut degré**).

En 0, il est équivalent à son **monôme de plus petit degré**.

$\triangle f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} 0$  n'a de sens que si  $f$  est la fonction nulle au voisinage de  $a$ .

**2.2 Propriétés****Équivalents, limites et signes**

Soit  $f, g$  ne s'annulant pas au voisinage de  $a$ .

- Si  $f \underset{a}{\sim} g$  et  $\lim_a g = \ell$ , alors  $\lim_a f = \ell$ .
- Si  $\lim_a f = \ell$  avec  $\ell \in \mathbb{C}^*$ , alors  $f \underset{a}{\sim} \ell$ .
- Si  $f \underset{a}{\sim} g$ , alors  $f$  et  $g$  ont le même signe au voisinage de  $a$ .

**Théorème d'encadrement (gendarmes) pour les équivalents**

On suppose  $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  au voisinage de  $a$ . Si  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} h(x)$ , alors  $g(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} h(x)$ .

**Lien avec la dérivabilité**

Si  $f$  est **dérivable en  $a$**  et si  $f'(a) \neq 0$ , alors on a l'équivalence :  $f(x) - f(a) \underset{a}{\sim} f'(a)(x - a)$ .

**2.3 Manipulation des équivalents****Relation d'équivalence**

La relation  $\sim$  est une relation d'équivalence. Elle vérifie :

- $f \underset{a}{\sim} f$  (réflexivité)
- $f \underset{a}{\sim} g \implies g \underset{a}{\sim} f$  (symétrie)
- $f \underset{a}{\sim} g$  et  $g \underset{a}{\sim} h \implies f \underset{a}{\sim} h$  (transitivité)

**Opérations valides sur les équivalents**

Si  $f \underset{a}{\sim} g$  et  $h \underset{a}{\sim} k$ , avec des fonctions ne s'annulant pas si nécessaire :

- **Produit** :  $fh \underset{a}{\sim} gk$
- **Quotient** :  $\frac{f}{h} \underset{a}{\sim} \frac{g}{k}$  et en particulier  $\frac{1}{f} \underset{a}{\sim} \frac{1}{g}$
- **Puissance** :  $f^n \underset{a}{\sim} g^n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) mais aussi  $f^\alpha \underset{a}{\sim} g^\alpha$  ( $\alpha \in \mathbb{R}$ )

**$\triangle$  Règle d'or absolue** : On ne peut JAMAIS additionner ou soustraire des équivalents ! Si l'on souhaite effectuer une somme, il faut impérativement repasser par les développements limités et les petits  $o$ .

**Équivalents et composition (Changement de variable)**

Soit  $\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = a$ . Si  $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ , alors par **composition** on a :  $f(h(t)) \underset{t \rightarrow t_0}{\sim} g(h(t))$ .

De même pour les suites : Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ , alors  $f(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} g(u_n)$ .

### 3 Relations de comparaison sur les suites

#### 3.1 Suites négligeables, dominées, équivalentes

##### Définitions des relations sur les suites

Soit  $u$  et  $v$  deux suites réelles.

- $u$  est **négligeable** devant  $v$  ( $u_n = o(v_n)$ ) s'il existe une suite  $\varepsilon_n \rightarrow 0$  telle que  $u_n = v_n \varepsilon_n$  à partir d'un certain rang.
- $u$  est **dominée** par  $v$  ( $u_n = O(v_n)$ ) s'il existe une suite bornée  $w_n$  telle que  $u_n = v_n w_n$  à partir d'un certain rang.
- $u$  est **équivalente** à  $v$  ( $u_n \sim v_n$ ) s'il existe une suite  $\omega_n \rightarrow 1$  telle que  $u_n = \omega_n v_n$  à partir d'un certain rang.

##### Caractérisations (si $v$ ne s'annule pas à partir d'un certain rang)

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n) \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$$

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} O(v_n) \iff \frac{u_n}{v_n} \text{ est bornée}$$

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1 \iff u_n - v_n = o(v_n)$$

##### Équivalent d'un polynôme pour une suite

Pour  $p \in \mathbb{N}$  et  $u_n = a_p n^p + a_{p-1} n^{p-1} + \dots + a_0$ . Si  $a_p \neq 0$ , alors  $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} a_p n^p$ .

⚠ La seule suite équivalente à 0 est la suite nulle.

#### 3.2 Propriétés des suites équivalentes

##### Généralités sur les suites équivalentes

- La relation  $\sim$  est réflexive, symétrique et transitive pour les suites.
- Si  $u \sim v$  et  $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \ell$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ .
- Si  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$  avec  $\ell \in \mathbb{R}^*$ , alors  $u_n \sim \ell$ .

##### Opérations sur les suites équivalentes

Si  $u, v, w$  sont des suites non nulles à partir d'un certain rang,  $p \in \mathbb{Z}, \alpha \in \mathbb{R}$ .

- Si  $u \sim v$  alors  $uw \sim vw$ .
- Si  $u \sim v$  alors  $\frac{1}{u} \sim \frac{1}{v}$  et  $u^p \sim v^p$ .
- Si  $u_n > 0, v_n > 0$  et  $u \sim v$ , alors  $u^\alpha \sim v^\alpha$  (car  $u_n^\alpha = e^{\alpha \ln u_n}$ ).

##### Théorème des gendarmes

Soit  $u, v, w$  trois suites telles que  $u_n \leq v_n \leq w_n$  à partir d'un certain rang.

Si  $u$  et  $w$  sont **équivalentes à une même suite**  $y$ , alors  $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} y_n$ .

#### 3.3 Equivalents usuels

##### Composition par une suite tendant vers un point

Soit une fonction  $f$  au voisinage de  $a$  et une suite  $\lim u_n = a$ .

On conserve les relations par substitution : si  $f \underset{a}{=} O(g)$  alors  $f(u_n) = O(g(u_n))$  (idem pour  $o$  et  $\sim$ ).

**Croissances comparées pour les suites**

Pour  $a, b \in \mathbb{R}$  avec  $b > 1$ , on a l'échelle de croissance :

$$n^a \ll b^n \ll n! \ll n^n$$

Pour  $\alpha, \beta, \gamma > 0$ , on a l'échelle de croissance :

$$\ln^\alpha(n) \ll n^\beta \ll e^{\gamma n}$$